

II PARCIAL QU-1106 I-19 VERSION A



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
ESCUELA DE QUÍMICA
QU-1106 QUÍMICA BÁSICA I

II EXAMEN PARCIAL I SEMESTRE 2019

PUNTOS CORRECTOS	NOTA
INICIALES	
- ELIMINADOS POR ANÁLISIS DE ÍTEMES	
FINAL	

Lunes 6 de mayo de 2019

3:30 p.m.

NOMBRE _____ CARNÉ _____

PROFESOR(A) DEL CURSO _____ GRUPO _____

INSTRUCCIONES ACERCA DEL EXAMEN:

- El propósito de este examen es evaluar el dominio del estudiante en los siguientes temas: 5. Enlace Químico y Nomenclatura Inorgánica.
- Consta de 5 hojas impresas por ambos lados. NO las despegue.
- Consta de 100 puntos, distribuidos en:

PARTE I	ESCOGENCIA ÚNICA	20 %	(20 PUNTOS)
PARTE II:	COMPLETAR	54 %	(54 PUNTOS)
PARTE III:	ASOCIACIÓN	6 %	(6 PUNTOS)
PARTE IV:	DESARROLLO	20 %	(20 PUNTOS)
- Lea con atención y siga las instrucciones de cada parte ya que la calificación se hace con base en las instrucciones indicadas.**
- Detrás de esta portada y al final encontrará: equivalencias, fórmulas matemáticas y la Tabla Periódica de los Elementos según Gil Chaverri y la de IUPAC.
- Debe usar bolígrafo en sus respuestas. Si usa lápiz o corrector no puede reclamar la calificación.
- Material adicional que puede usar durante el examen: SOLAMENTE calculadora y ésta NO PUEDE SER CON PROGRAMACIÓN ALFANUMÉRICA (con todo el abecedario).
- Es totalmente prohibido el préstamo o intercambio de materiales durante el examen.
- Los teléfonos celulares y dispositivos afines estarán apagados y guardados. Durante el examen es totalmente prohibido accederlos.**
- Lea con cuidado cada pregunta y asegúrese que su examen esté completo.
- Tiene 2 horas para resolverlo.
- La nota del examen se calculará como: Número de puntos correctos

II PARCIAL QU-1106 I-19 VERSION A

1

EQUIVALENCIAS ENTRE UNIDADES

1 atmósfera = 760 milímetros de mercurio = 101,3 kilopascales

1 caloría = 4,18 joules = 0,041 litro-atmósfera

grados Celsius = 5 x (grados Fahrenheit - 32)/9

1 joule = 9,87x10⁻³ litro-atmósfera = 1 pascal-metro cúbico = 1 metro cuadrado-kilogramo por segundo cuadrado
kelvin = grados Celsius + 273

1 kilogramo = 2,2 libras

1 libra = 453,6 gramos = 16 onzas

1 litro = 0,26 galón = 1 decímetro cúbico = 34,78 onzas fluidas

1 metro = 39,37 pulgadas = 1,09 yardas = 3,28 pies

1 metro cúbico = 1x10³ litros

1 mililitro = 1 centímetro cúbico

1 milla = 1,6 kilómetros

1 newton = 1 kilogramo-metro por segundo cuadrado

1 pascal = 1 kilogramo por metro-segundo cuadrado

1 tonelada = 1x10³ kilogramos

Constante de un gas ideal = 8,3 kilopascal-litros por kelvin-mole = 0,082 litro-atmósfera por kelvin-mole

Número de Avogadro = 6,02x10²³

$$D = M/V$$

$$P \times V = n \times R \times T$$

$$q = m \times \Delta H_v$$

$$\Delta U = q + w$$

$$\Delta H^\circ = \sum \Delta H^\circ_{fP} - \sum \Delta H^\circ_{fR}$$

$$q = m \times \Delta H_f$$

$$q = m \times C_m \times \Delta T$$

$$w = -P \times \Delta V$$

ELECTRONEGATIVIDADES DE ALLRED-ROCHOW

Ac	Ag	Al	As	At	Au	B	Ba	Be	Bi	Br	C	Ca	Cd	Cl	Co	Cr	Cs	Cu	F	Fe	Fr	Ga	Ge	H	Hf	Hg	I	In	Ir	K	Kr	La	Li	Mg	Mn
1,00	1,42	1,47	2,20	1,96	1,42	2,01	0,97	1,47	1,67	2,74	2,50	1,04	1,46	2,83	1,7	1,56	0,86	1,75	4,10	1,64	0,86	1,82	2,02	2,20	1,23	1,44	2,21	1,49	1,55	0,91	3,00	1,08	0,97	1,23	1,6
Mo	N	Na	Nb	Ni	O	Os	P	Pb	Pd	Po	Pt	Ra	Rb	Re	Rh	Rn	Ru	S	Sb	Sc	Se	Si	Sn	Sr	Ta	Tc	Te	Ti	Tl	V	W	Xe	Y	Zn	Zr
1,30	3,07	1,08	1,23	1,75	3,50	1,52	2,06	1,55	1,35	1,76	1,44	0,97	0,89	1,46	1,45	2,00	1,42	2,44	1,82	1,20	2,48	1,74	1,72	0,99	1,33	1,36	2,01	1,32	1,44	1,45	1,40	2,60	1,11	1,66	1,22

Inclusión de electrones en los niveles y subniveles	TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS																		ELEMENTOS REPRESENTATIVOS								PERÍODOS								
	(BASADA EN LA ESTRUCTURA ELECTRÓNICA)																		I II III IV V VI VII VIII																
1s	arreglo de GIL CHAVERRI R.																		1 H 1,008	2 He 4,003							2 He 4,003	1							
2s - 2p																			3 Li 6,941	4 Be 9,012	5 B 10,81	6 C 12,01	7 N 14,01	8 O 16,00	9 F 19,00	10 Ne 20,18	2								
3s - 3p																			11 Na 22,99	12 Mg 24,31	13 Al 26,98	14 Si 28,09	15 P 30,97	16 S 32,07	17 Cl 35,45	18 Ar 39,95	3								
4s																			19 K 39,10	20 Ca 40,08									4						
3d-4s-4p																			21 Sc 44,96	22 Ti 47,87	23 V 50,94	24 Cr 52,00	25 Mn 54,94	26 Fe 55,85	27 Co 58,93	28 Ni 58,69	29 Cu 63,55	30 Zn 65,39	31 Ga 69,72	32 Ge 72,61	33 As 74,92	34 Se 78,96	35 Br 79,90	36 Kr 83,80	4
5s																			2a SERIE: 4d						37 Rb 85,47	38 Sr 87,62			5						
4d-5s-5p																			39 Y 88,91	40 Zr 91,22	41 Nb 92,91	42 Mo 95,94	43 Tc [98]	44 Ru 101,1	45 Rh 102,9	46 Pd 106,4	47 Ag 107,9	48 Cd 112,4	49 In 114,8	50 Sn 118,7	51 Sb 121,8	52 Te 127,6	53 I 126,9	54 Xe 131,3	5
6s	ELEMENTOS TIERRAS RARAS																		3a SERIE: 5d						55 Cs 132,9	56 Ba 137,3			6						
5d	1a SERIE: 4f																		57 La 138,9													6			
4f-5d-6s-6p	58 Ce 140,1	59 Pr 140,9	60 Nd 144,2	61 Pm [145]	62 Sm 150,4	63 Eu 152,0	64 Gd 157,3	65 Tb 158,9	66 Dy 162,5	67 Ho 164,9	68 Er 167,3	69 Tm 168,9	70 Yb 173,0	71 Lu 175,0	72 Hf 178,5	73 Ta 180,9	74 W 183,8	75 Re 186,2	76 Os 190,2	77 Ir 192,2	78 Pt 195,1	79 Au 197,0	80 Hg 200,6	81 Tl 204,4	82 Pb 207,2	83 Bi 209,0	84 Po [209]	85 At [210]	86 Rn [222]	6					
7s																			4a SERIE: 6d						87 Fr [223]	88 Ra [226]	metales ← no metales		7						
6d	2a SERIE: 5f																		89 Ac [227]													7			
5f	90 Th 232,0	91 Pa 231,0	92 U 238,0	93 Np [237]	94 Pu [244]	95 Am [243]	96 Cm [247]	97 Bk [247]	98 Cf [251]	99 Es [252]	100 Fm [257]	101 Md [258]	102 No [259]	103 Lr [262]	104 Rf [261]	105 Db [262]	106 Sg [263]	107 Bh [262]	108 Hs [265]	109 Mt [266]	110 ? [269]	111 ? [272]	112 ? [272]	114 ? [272]	116 ? [272]	118 ? [272]			7						
	SUBNIVEL f (cuarto) (4f - 5f)													SUBNIVEL d (tercero) (3d - 4d - 5d -6d)							SUBNIVEL s (primero)		SUBNIVEL p (segundo)												

Notas: * Los números en paréntesis representan la masa atómica del isótopo de más larga vida o el mejor conocido.

** El helio aparece en dos lugares a causa de ser el único Gas Noble que no posee electrones en "p".

*** Masas atómicas basadas en la masa del isótopo de carbono 12, 12C, de 12 u (IUPAC Commission on Atomic Weights and Isotopic Abundances, *Pure Appl. Chem.*, 68, 2339-2359 (1996); 69, 2471-2473 (1997)).

II PARCIAL QU-1106 I-19 VERSION A

2

I PARTE ESCOGENCIA ÚNICA. (20 PUNTOS)

Marque con una equis X la respuesta correcta, solo debe marcar una opción por cada pregunta. Cada pregunta vale 2 puntos. Si necesita corregir, escriba una + sobre la X incorrecta y escriba la X en la posición correcta.

1. Un enlace químico se forma cuando:

- a. ☐ La fuerzas de atracción y repulsión son máximas
- b. ☐ Se libera la mayor cantidad de energía
- c. ☐ Los átomos están más cerca
- d. ☐ Se consume la mínima energía

2. De las siguientes propiedades, las que se refieren al enlace metálico son:

- I. Los electrones se comparten por medio del traslape de los orbitales externos
- II. Cuando se realiza este enlace, los átomos adquieren la configuración de gas noble.
- III. Hay una transferencia completa de electrones de una especie a otra.
- IV. Presenta una gran movilidad electrónica.
- V. El enlace es no dirigido.

- a. ☐ I y III
- b. ☐ II, III y V
- c. ☐ I y V
- d. ☐ I, IV y V

3. De los siguientes enunciados marque el que se refiera a una propiedad del enlace covalente:

- a. ☐ hay formación de iones, debido a la transferencia de electrones.
- b. ☐ Hace que las especies que lo poseen puedan conducir la electricidad en estado sólido.
- c. ☐ La diferencia de electronegatividades entre los elementos que lo forman es superior a 1,7.
- d. ☐ forma moléculas.

4. Cuando se presenta la hibridación de un átomo en una molécula:

- a. ☐ se combinan orbitales con el mismo valor de "n"
- b. ☐ pueden participar únicamente orbitales tipo s y p
- c. ☐ todos los orbitales del átomo participan en la hibridación
- d. ☐ hay transferencia de electrones externos.

5. Si dos átomos de oxígeno presentan una hibridación sp^3 :

- a. ☐ presentarán la misma geometría molecular
- b. ☐ el ángulo de enlace será de 90°
- c. ☐ todos los orbitales tendrán la misma energía
- d. ☐ la energía de los enlaces será siempre igual.

6. La hibridación sp^3d^2 :

- a. ☐ no existe
- b. ☐ produce 6 orbitales con la misma energía
- c. ☐ utilizó 7 orbitales atómicos
- d. ☐ posee la misma forma que un orbital tipo p

II PARCIAL QU-1106 I-19 VERSION A

3

Con base en las moléculas que se presentan a continuación

$\begin{array}{c} :\ddot{\text{Cl}}-\ddot{\text{P}}-\ddot{\text{Cl}}: \\ \\ :\ddot{\text{Cl}}: \end{array}$	H-Be-H	H-H
1	2	3

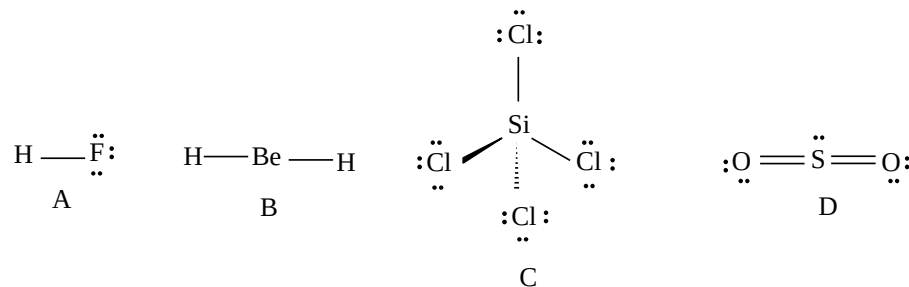
7. La **geometría de orbitales** de cada sustancia, respectivamente es:

- ☐ Tetraédrica, lineal, lineal
- ☐ Piramidal, lineal y no presenta
- ☐ Tetraédrica, lineal y no presenta
- ☐ triangula, angular y lineal

8. y la **geometría molecular** de cada sustancia, respectivamente será:

- ☐ Tetraédrica, lineal, no describe
- ☐ Piramidal, lineal y no presenta
- ☐ Piramidal, lineal y lineal
- ☐ Triangular, lineal y lineal

9. Para las siguientes moléculas se puede afirmar que:



- ☐ las moléculas (B) y (D) son no polares.
- ☐ la molécula (C) presenta enlaces polares y la molécula es no polar.
- ☐ en la molécula A los electrones se orientan hacia en átomo de H.
- ☐ la molécula (B) presenta enlaces no polares.

10. En una molécula polar:

- ☐ La distribución de electrones es homogénea
- ☐ existe un momento dipolar diferente de cero.
- ☐ el momento dipolar es cero
- ☐ solo hay enlaces covalente polares

II PARCIAL QU-1106 I-19 VERSION A

4

II PARTE COMPLETAR (54 PUNTOS)

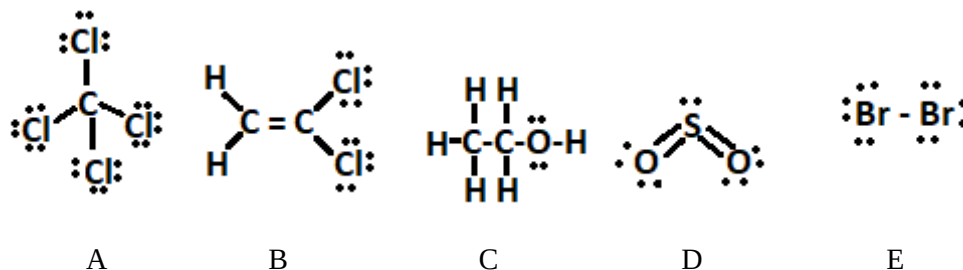
Al considerar los enlaces formados por los siguientes elementos:

a. B – Na	b. C – S	c. Li – Cl
d. Ni – Cr	e. S – Cu	f. F – Be
g. Ca – O	h. Fe-Co	

Dé un ejemplo de un enlace en donde: (se pueden repetir opciones) (6 puntos):

11. Se compartan todos los electrones de valencia: _____
12. Se compartan pares de electrones: _____
13. Se forme moléculas y esté formado por un metal y un no metal: _____
14. Hay transferencia de electrones: _____
15. El enlace sea dirigido: _____
16. Se presenta un enlace metálico: _____

Con respecto a las fuerzas intermoleculares presentes en las siguientes sustancias indique (7 puntos):



17. La sustancia en donde se presenta las mayores fuerzas dipolo inducido-dipolo inducido es: _____
18. La(s) sustancia(s) que presenta(n) puentes de hidrógeno con agua (H-O-H) es (son): _____
19. La fuerza que prevalece entre C y D es: _____
20. La polarizabilidad define la magnitud de las fuerzas que se presentan entre las sustancias: _____
21. Las fuerzas intermoleculares que se presentan al mezclar la molécula A y D depende del _____
_____ de la molécula D y de la _____ de la molécula A.
22. Se debe considerar la magnitud del momento dipolar para determinar la magnitud de la fuerza que se
presenta entre las moléculas: _____

II PARCIAL QU-1106 I-19 VERSION A

5

Considere la información del siguiente cuadro

	1	2	3	4	A	B	C	D	E	F
	A^{2-}	B^{2+}	C^{3-}	D^{3+}	$:N \equiv N:$	$:P \equiv P:$	$:As \equiv As:$	H-H	H-F	H-I
Radio (pm)	75	75	58	120						

Con base en ella complete la siguiente información (6 puntos):

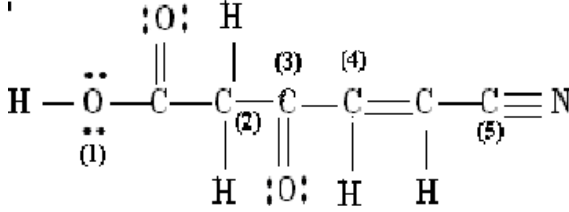
23. La mayor fuerza ion molécula se presenta entre las especies: _____ y _____
24. Entre A, B, C y D, la que genera la **menor** fuerza con el ion 2 es: _____
25. La fuerza que se genera entre el ion 1 y la molécula E es (igual, mayor o menor): _____ que la se presenta entre el ion 2 y la molécula E
26. La fuerza que se genera entre el ion 1 y la molécula C es (igual, mayor o menor): _____ que la se presenta entre el ion 1 y la molécula A.
27. El ión 3 genera (mayor, menor): _____ fuerza con la molécula F que el ion 4 debido a (la carga, el radio o ambas): _____
28. Complete correctamente el siguiente cuadro. Dé los nombres de acuerdo con la nomenclatura Stock y clasifique cada especie como metal, no-metal, ion simple, ion compuesto, hidrácido, oxácido, óxido metálico, óxido no metálico, sal simple o sal compuesta. **No escriba en los cuadros oscuros (10 puntos)**

ESPECIE	NOMBRE	CARGA		CLASIFICACIÓN
		DEL CATION	DEL ANION	
	Hidróxido de magnesio			
	Cloruro de Aluminio			
	ión dicromato			
	Sulfuro de hierro (II)			
$Pt(CN)_2$				
PbO_2				
$Ca_3(PO_4)_2$				
$NaHCO_3$				
H_2CO_3				

II PARCIAL QU-1106 I-19 VERSION A

6

29. Complete el siguiente cuadro con la información correcta para cada molécula **(16 puntos)**

20. Complete el siguiente cuadro con la información correcta para cada molécula. (10 puntos)					
Átomo	Hibridación	Geometría Orbitales	Geometría Molecular	Ángulo de enlace	
No.1					
No.2					
No.3					
No.4					
No.5					
Número total de enlaces Sigma:			Número total de enlaces Pi:		
Átomos que forman un enlace por traslape de orbitales sp^3 y sp^2					

30. Complete el siguiente cuadro indicando el tipo de fuerza resultante al interactuar cada sustancia de la columna de la izquierda, con las de la fila superior **(9 puntos)**

Indique si es:	() Polar () No Polar	() Polar () No Polar	() Polar () No Polar
NaBr			

III PARTE ASOCIACIÓN (6 PUNTOS)

31. Relacione cada sustancia o tipo de sustancia de la columna de la izquierda con las posibles características de estas mostradas en la columna de la derecha. **Se pueden repetir opciones. (6 puntos)**

A. Aleación de Fe con Sn	() presenta bajo punto de fusión
B. Solvatación	() Sólido, soluble en agua, duro y frágil
C. LiF	() Proceso en el cual un disolvente rodea a una partícula
D. H_2SO_4	() Su conductividad se explica por medio de la “Teoría de Bandas”
E. Parafina	() Conduce la electricidad al ionizarse en agua
	() Presenta maleabilidad

II PARCIAL QU-1106 I-19 VERSION A

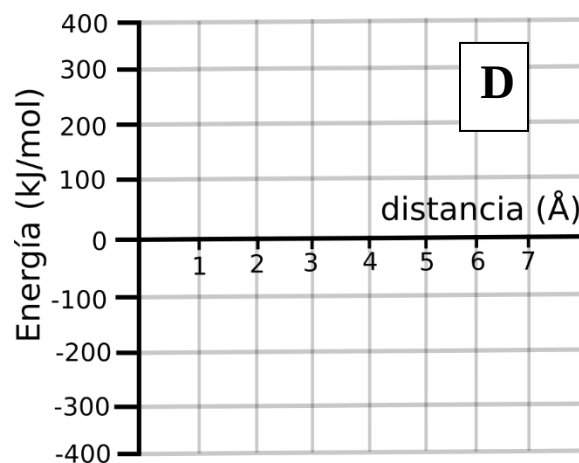
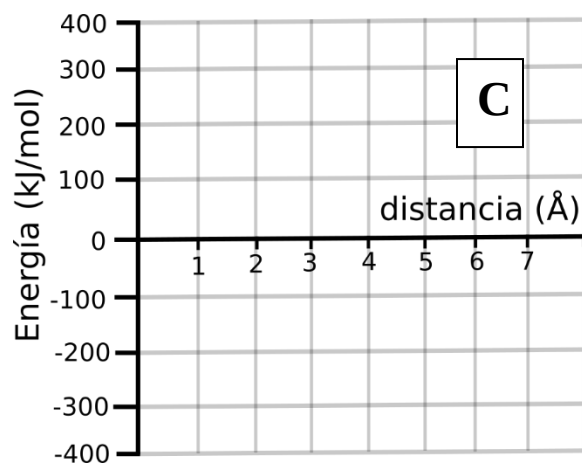
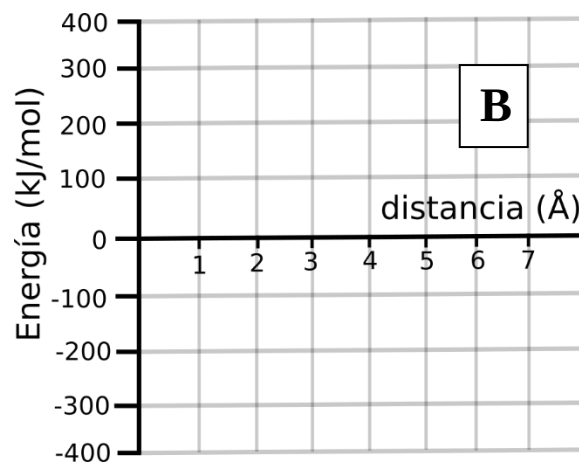
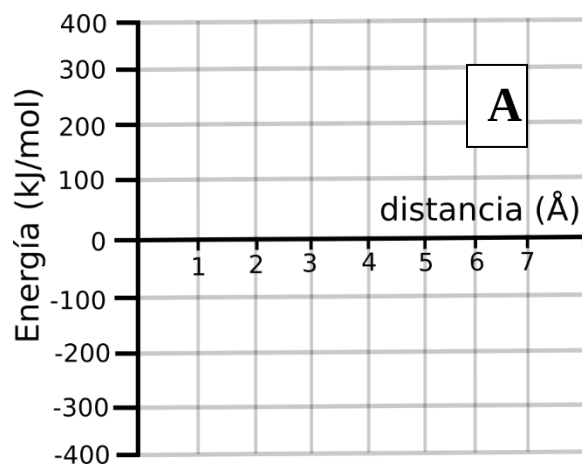
7

IV PARTE DESARROLLO (20 PUNTOS)

32. Utilice los siguientes diagramas para elaborar la curva de energía vs distancia internuclear correspondiente a un enlace que **(10 puntos)**:

- A) posea una distancia de enlace de 4 Å.
- B) sea menos estable que un enlace cuya energía es de 350 kJ/mol de enlaces.
- C) a 3 Å predominen las fuerzas de atracción entre los átomos.
- D) necesite más de 200 kJ/mol para romperlo.

La energía necesaria para romper **5 moles** del enlace cuya curva usted dibujó en el cuadro A es de: _____ kJ



II PARCIAL QU-1106 I-19 VERSION A

8

33. Establezca una estructura de Lewis correcta probable para el HC_2NCl_2 mostrando todos los pasos.
Para esto, complete los cuadros escribiendo lo que se indica en cada uno. **(10 puntos)**

1. Número de electrones externos.	3. Estructura inicial (esqueleto u orden de átomos).
2. Átomo central: _____	
4. Electrones gastados (usados o enlazantes).	6. Número de electrones para completar octetos. Indique el número para cada átomo, en la estructura aquí.
5. Electrones que faltan poner (restantes o sobrantes).	
7. Calcule el número de enlaces extra (múltiples).	8. Estructura de Lewis propuesta (con todos los electrones externos).
9. Cargas formales en la estructura aquí.	
	10. Estructura final.

II PARCIAL QU-1106 I-19 VERSION A

TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS

1																	18
1																	2
H	2											13	14	15	16	17	He
1,008																	4,003
3	4											5	6	7	8	9	10
Li	Be											B	C	N	O	F	Ne
6,941	9,012											10,812	12,011	14,007	15,999	18,998	20,180
11	12											13	14	15	16	17	18
Na	Mg	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Al	Si	P	S	Cl	Ar
22,990	24,305											26,982	28,086	30,974	32,067	35,453	39,948
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
39,098	40,078	44,956	47,867	50,942	51,996	54,938	55,845	58,933	58,693	63,546	65,392	69,723	72,612	74,922	78,963	79,904	83,801
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe
85,468	87,621	88,906	91,224	92,906	95,941	[98]	101,07	102,91	106,42	107,87	112,41	114,82	118,71	121,76	127,60	126,90	131,29
55	56	57-71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86
Cs	Ba	*	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn
132,91	137,33		178,49	180,95	183,84	186,21	190,23	192,22	195,08	196,97	200,59	204,38	207,21	208,98	[209]	[210]	[222]
87	88	89-103	104	105	106	107	108	109	110	111	112		114		116		118
Fr	Ra	#	Rf	Db	Sg	Bh	Hs	Mt	?	?	?		?		?		?
[223]	[226]		[261]	[262]	[263]	[262]	[265]	[266]	[269]	[272]	[269]						

*	Serie Lantánida	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
		La	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu
		138,91	140,12	140,91	144,24	[145]	150,36	151,96	157,25	158,93	162,50	164,93	167,26	168,93	173,04	174,97
#	Serie Actínida	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103
		Ac	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr
		[227]	232,04	231,04	238,03	[237]	[244]	[243]	[247]	[247]	[251]	[252]	[257]	[258]	[259]	[262]